PROBLÈME · ANNALES MP · 35 MIN

Graphes en Python et requêtes SQL

Les graphes sont orientés, de sommets numérotés à partir de 0, et représentés par un dictionnaire d'adjacence. Exemple : $d = \{0 : [1, 3],\ 1 : [2],\ 2 : [4, 5],\ 3 : [4],\ 4 : [1],\ 5 : [\,],\ 6 : [2]\}$.

1. Écrire `degreMax(d)` qui renvoie le degré sortant maximal.
2. Le graphe inverse a les mêmes sommets et les arêtes en sens inverse. Représenter le graphe inverse de l'exemple, puis écrire `grapheInv(d)`.
3. Une coloration L est valide si deux sommets reliés par une arête n'ont pas la même couleur $L[s]$. Écrire `colorationValide(d, L)`.
4. Donner sa complexité dans le pire des cas en fonction du nombre N de sommets et M d'arêtes.

Tables `FILMS(codefilm, nomfilm)` et `LOCATIONS(codecli, codefilm, datedebut, duree)`.

1. Écrire une requête donnant la plus grande durée de location.
2. Écrire une requête donnant le code, le nom et la durée moyenne de location des films loués en moyenne moins de 2 jours, par durée moyenne décroissante.